

## 核心原理拆解：從零件清單到機械世界的「數位大腦」——功能、機構與結構的映射模型

你好，未來的工程導師。歡迎進入智慧製造的知識工程領域。在傳統的機械研發環境中，工程師常受困於「資料孤島」。CAD 圖面、BOM 表與 ECN（工程變更單）分散在不同系統中，導致設計意圖（Design Intent）難以傳承。要突破這一困境，我們必須為機械設計建立一個\*\*「數位大腦」\*\*。這不僅是資料的儲存，更是透過知識圖譜（Knowledge Graph）實現對機械邏輯的深度理解。

### 1. 認知升級：為什麼機械設計需要一個「大腦」？

傳統模式下，研發資產多為碎片化的文件。當你詢問「為什麼三年前選用這顆馬達」時，答案往往消失在離職工程師的腦海或無盡的郵件往來中。智慧模式則透過將這些關係轉化為可計算的「節點」與「邊」，實現從「檢索資料」到「輔助決策」的跳躍。

維度 | 傳統模式（找資料） | 智慧模式（AI 輔助決策） || ----- | ----- | ----- || **資料搜尋** | 依賴關鍵字匹配，需人工在 PLM/ERP 系統間切換。 | 自然語言提問，AI 執行\*\*多跳遍歷（Multi-hop Traversal）\*\*跨系統提取知識。 || **變更分析** | 人工比對 BOM，極易遺漏受影響的工裝或下游零件。 | 自動進行 **關係傳播分析**，精準定位變更對整體性能的影響。 || **知識傳承** | 存在個人經驗中。人走知識走，重複性錯誤頻發。 | **設計意圖** 與失效模式（DFMEA）自動沉澱於圖譜節點中。 || **設計意圖** | 隱含在圖紙標註或郵件中，難以回溯。 | 作為核心節點（Rule/Intent）顯性化，捕捉「為什麼這樣設計」的邏輯。 |

**轉折：** 當我們不再把馬達看作一塊金屬零件，而是一個實現特定功能的「意圖」時，機械設計的本質便從幾何堆疊進化為邏輯映射。

### 2. 核心架構：FBS 到 FMS 的魔力映射

要讓 AI 理解機械，我們必須將工程師的思維結構化。在知識圖譜的建構中，我們將經典的 **FBS 模型**（Function-Behavior-Structure）轉化為更具執行力的 **F-M-S 映射模型**：

**Function（功能）** 定義設計的起點，即人的「意圖」。描述系統要實現什麼運動，例如：動力傳遞、減速增扭、間歇分度。

**Mechanism（機構/行為）** 這是連接抽象與實體的橋樑，是 **工程行為（Behavior）** 的物理實例化。它承載了運動特性（如傳動比、自由度、行程），是知識圖譜中最關鍵的轉接點。

**Structure（結構）** 設計的終點，即物理現實。包含具體的零件編號、材料屬性、幾何約束與裝配關係。

**從需求到實體的推演路徑：** 設計需求 (Requirement)  $\rightarrow$  功能 (Function) —— 定義意圖  $\rightarrow$  機構 (Mechanism) —— 實例化行為與原理  $\rightarrow$  結構 (Structure) —— 物理實現  $\rightarrow$  實體零件 (Part) —— BOM 節點

**關鍵洞察：** 「機構 (Mechanism)」節點是知識圖譜的神經中樞。它將「減速」的功能意圖，具體化為「行星輪系」的物理行為，最後指向具體的齒輪與軸承。

### 3. 解構數位腦細胞：節點與關係的交織

數位大腦由數以百萬計的節點（Nodes）與邊（Edges）組成。我們不再依賴文件檢索，而是透過\*\*謂詞執行（Predicate Execution）\*\*來驗證設計的合理性。

- **Part（零件）：** 基礎節點，攜帶件號、材料、供應商等 PLM 屬性。

- **Mechanism (機構)**：定義 **運動特性**（如：從連續旋轉到間歇分度）與運動參數（如：行程、包絡空間）。
- **Function (功能)**：描述變換、傳遞或控制的語義，是檢索復用方案的入口。
- **Rule (規則)**：包含「硬約束」（如：齒輪最小齒數限制）與「軟規則」（LLM 判斷標準）。
- **ECN (工程變更)**：記錄設計演進的軌跡，捕捉「為何改動」的設計意圖。透過 **Cypher** 查詢語言，數位大腦能精準描述並查詢複雜的工程邏輯：

```
// 描述行星輪系機構如何實現減速功能，並記錄被淘汰的替代方案以保留設計意圖
MATCH (m:Mechanism {mech_id: 'MECH-GPA-017'}), (f:Function {func_id: 'FUNC-DEC-TQ'})
CREATE (m)-[:REALIZES {realization_quality: '完全'}]->(f)
WITH m
MATCH (alt:Mechanism {mech_id: 'MECH-CAM-042'})
CREATE (alt)-[:ALTERNATIVE_OF {decision: '淘汰', reject_reason: '高速抖動超限'}]->(m)
```

**轉折：** 這些抽象的節點，當我們代入一個具體的「馬達」案例時，數位大腦的威力將立刻顯現。

#### 4. 深度拆解：馬達不只是馬達

在數位大腦中，一個馬達具備多重「數位身份」，這決定了 AI 如何輔助你進行變更分析。

##### 【馬達的數位身份證】

- **作為結構 (Part)**：它是 BOM 中的編號 MTR-001，具有材料與密級權限。
- **作為機構 (Mechanism)**：它被定義為「動力機構」，具有額定轉速與扭矩等 **運動特性**。
- **作為功能 (Function)**：它在系統中映射為「動力輸出」與「轉動驅動」的意圖開端。**Mentor's Q&A：為什麼 AI 知道換了這顆馬達，整個減速比都要重算？**當你更換馬達時，數位大腦不是在「思考」，而是在執行 **多跳遍歷**。它首先沿著 HAS\_FEATURE 邊提取轉速參數，隨後觸發與之連結的 Rule 節點。例如，系統會自動執行 **齒根強度 ISO 6336 校核調詞**，一旦發現馬達轉速提升導致輸出端扭矩裕度不足，便會立即發出警報，提示你修正齒輪箱的減速比。**轉折：** 當 AI 理解了這些深層連結，它就不再只是資料庫，而是具備工程直覺的設計助手。

#### 5. 實戰演練：數位大腦如何輔助工程師？

讓我們模擬一個新進工程師如何透過自然語言，與數位大腦進行深度協作：

- **相似機構復用檢索：**
- **工程師：**「我需要一個輸入連續旋轉、輸出間歇分度、具有 8 工位的機構。」
- **AI 回應：**從圖譜中召回「槽輪機構」與「弧面分度凸輪」。AI 會提示你：前者在機型 B 中因「分度精度不達標」被淘汰，建議採用後者，並附上其設計規範 DM-3015。
- **變更影響分析：**
- **工程師：**「將主軸軸承從鋼製改為陶瓷材質。」
- **AI 回應：**遍歷 CONSISTS\_OF 關係後，提示受影響的零件清單。同時觸發 **預壓規則 (Preload Rules)**：陶瓷軸承脆性較大，自動提醒你重新校核安裝公差與預壓參數。

- **設計規則符合性檢查：**
- **工程師：** 提交新的齒輪設計參數（齒數  $z_1=15$ ）。
- **AI 回應：** 命中 Rule 節點中的硬約束：齒數小於 17 且為軟齒面時，存在根切風險。建議參考 **ISO 6336 標準** 將齒數調整至 17 以上。**核心價值：** 讓 AI 理解產品的結構與規則（Structure & Rules），而不只是字面意義上的文本。

導師寄語：開啟你的機械探索之旅

學習機械設計，本質上是學習如何管理知識。**知識圖譜**將個人的零散經驗，轉化為組織可以**傳承、演進的數位資產**。當你開始嘗試用「關係」的角度去觀察機械世界，你會發現：一顆螺栓不再只是零件，它是連接結構的物理約束；一個馬達不再只是組件，它是功能傳遞的起點。掌握了這種**映射思維**，並學會與**數位大腦**協作，你就擁有了智慧製造時代最強大的競爭力。願你在這個**持續演進**的知識網路中，發現設計的奧秘！